



Diagnostik und Therapie der Neurodermitis

Worauf es in der Praxis ankommt

C. WILLERS, M. AUGUSTIN

Die atopische Dermatitis ist eine häufige Diagnose – zur Behandlung stehen zahlreiche topische und systemische Therapien zur Auswahl. Moderne Systemtherapeutika leisten hier einen bisher unerreichten Beitrag zur besseren Behandlung.

Die atopische Dermatitis (AD) ist die häufigste entzündliche Hauterkrankung. Sie betrifft in Deutschland ungefähr 13 % aller Kinder und etwa 2 % aller Erwachsenen [1, 2]. Sie ist eine komplexe und heterogene Erkrankung, die oft mit Juckreiz und Schlafstörung einhergeht, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit enorm beeinträchtigt sowie zu einem sozialen Rückzug und Depressionen führen kann. Die dadurch möglicherweise entstehende Krankheitslast ist erheblich.

Definition

Die AD ist eine chronische oder chronisch-rezidivierende Hauterkrankung, deren Erscheinungsbild und Lokalisationen abhängig vom Alter unterschiedlich ausgeprägt sind. Sie geht meistens mit Pruritus und Schlafverlust einher und kann sich in verschiedenen Schweregraden manifestieren. Ein

großer Anteil der Betroffenen (etwa 50–80 %) weist IgE-vermittelte Sensibilisierungen gegen Aeroallergene und/oder Nahrungsmittelallergene auf, die teilweise mit einer Rhinokonjunktivitis allergica, einem allergischen Asthma oder einer klinisch relevanten Nahrungsmittelallergie vergesellschaftet sind (extrinsische Form der AD) [2, 3].

Pathogenese und Genetik

Eine Dysfunktion der epidermalen Hautbarriere, die sich klinisch als trockene Haut äußert und das Eindringen von Allergenen sowie anderen möglichen schädlichen Stoffen in die Oberhaut begünstigt, ist eines der Hauptmerkmale der AD [4]. Pathogenetisch kann das vielfältige Ursachen haben: Sowohl die genetische Veranlagung als auch weitere Auslösefaktoren wie eine Immunregulation, eine gestörte Hautbarriere (etwa

bei Filaggrin-Mutation [5]), eine Dysbiose der Hautmikrobiota und Umweltreize spielen für die Erstmanifestation und das schubweise Auftreten der chronisch-rezidivierenden Hauterkrankung eine wichtige Rolle. Das Risiko, dass ein Kind eine AD, eine allergische Rhinokonjunktivitis oder ein Asthma entwickelt, liegt bei 60–80 %, wenn beide Elternteile unter der gleichen atopischen Erkrankung leiden [2].

Verlauf und Komplikationen

Das Hautbild der AD unterscheidet sich je nach Stadium und Lebensalter. Im frühen Kindesalter (0–2 Jahre) sind meist Ekzeme im Gesicht, am behaarten Kopf sowie streckseitig an den Extremitäten vorherrschend (**Abb. 1**). Typisch sind Erytheme mit Schuppung, Infiltration und Kratzexkoriationen. Im Erwachsenenalter finden sich häufig Ekzeme und Lichenifikation in den großen Beugen (**Abb. 2**) sowie auch Handekzeme oder die chronische Prurigo, eventuell mit stark juckenden Noduli und Nodi. Häufigere Komplikationen der AD stellen Superinfektionen wie disseminierte Impetiginisation, etwa durch *Staphylococcus aureus*, virale Infektionen, etwa mit Herpes simplex oder Mollusca contagiosa, sowie Mykosen, beispielsweise durch Dermatophyten oder Hefen, dar [6, 7].

Komorbiditäten

Über die AD hinaus tragen auch Komorbiditäten, insbesondere eine erhöhte Prädisposition für weitere atopische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, etwa somatische Belastungsstörung oder Depression, sowie die deutlich größere Häufigkeit von Infektionen der Haut zur Minderung der Lebensqualität bei [2, 8, 9].

Differenzialdiagnosen

Die wichtigsten Differenzialdiagnosen umfassen andere Ekzemkrankheiten (allergisches Kontaktekzem, irritativ-toxisches Kontaktekzem, mikrobielles Ekzem), eine Psoriasis vulgaris, Pilzinfektionen, etwa Tinea, sowie im Erwachsenenalter ein kutanes T-Zell-Lymphom, etwa Ekzemstadium der Mycosis fungoides. Im Säuglingsalter muss an das seborrhoische Ekzem gedacht werden. In dieser Altersgruppe seltenere Differenzialdiagnosen stellen außerdem eine Infektion mit Krätzmilben (Skabies), eine Psoriasis vulgaris und bestimmte genetische Erkrankungen sowie besondere Syndrome dar, die mit ekzematösen Hautveränderungen einhergehen können. Hand- und Fußekzeme sollten von einer Psoriasis palmoplantaris abgegrenzt werden. Insbesondere



Abb. 1: Im Kindesalter sind unter anderem Ekzeme an den Streckseiten der Extremitäten typisch.



Abb. 2: Großflächiges Ekzem ventral und in den Ellenbeugen mit ausgeprägtem Pruritus.

sind hier auch eine Skabies, eine Infektion mit Fadenpilzen (Tinea) sowie das Vorliegen einer erworbenen oder hereditären Palmoplantarkeratose sicher auszuschließen.

Provokationsfaktoren

Irritationen der Haut durch bestimmte Textilien, wie Wolle, Schwitzen, falsche Hygienemaßnahmen, bestimmte berufliche Tätigkeiten, etwa in

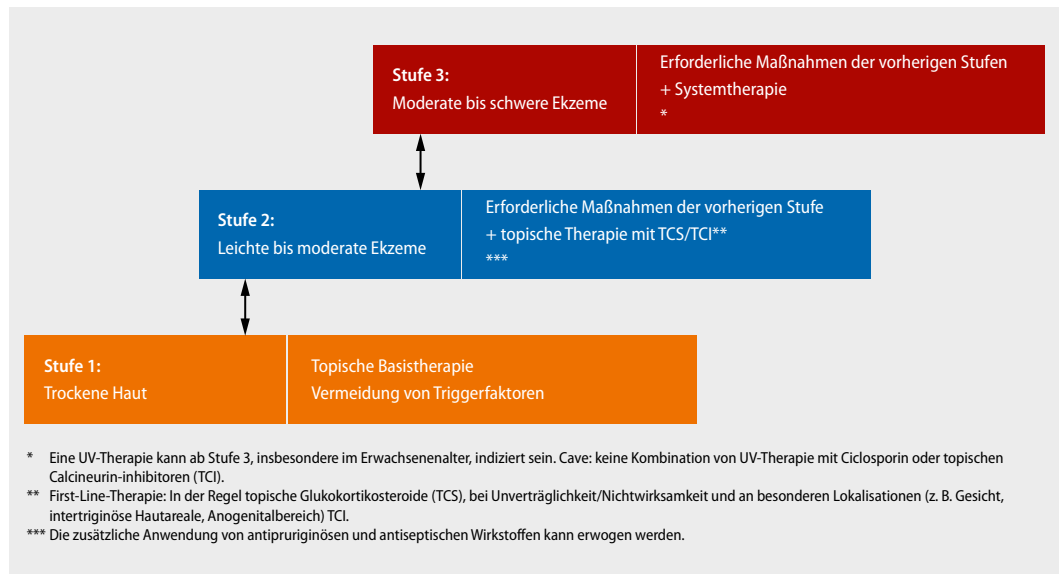


Abb. 3: Stufenplan der Behandlung der atopischen Dermatitis [2].

„
Es gilt, individuelle Triggerfaktoren, zum Beispiel Umweltreize zu erfassen.

feuchtemoder staubigem Milieu, und Tabakrauch können zu einer Verschlechterung der AD beitragen. Dennoch sollte die körperliche Aktivität der Betroffenen nicht eingeschränkt werden. Ebenso können IgE-vermittelte Allergien, etwa gegen Hausstaubmilben, Tierepithelien, Pollen oder Nahrungsmittel (bei Kindern vor allem Kuhmilch, Hühnerei, Soja, Weizen, Haselnuss, Erdnuss und Fisch, bei Erwachsenen unter anderem pollenassoziierte Nahrungsmittelallergene wie rohes Obst und Gemüse, Nüsse) bei der AD eine Rolle spielen. Auch kann sich die entzündliche Hauterkrankung durch mikrobielle Faktoren, klimatische Gegebenheiten (Kälte und/oder Trockenheit, hohe Luftfeuchtigkeit), psychischen Stress und/ oder hormonelle Faktoren (Schwangerschaft, Menstruation) verschlimmern.

Diagnostik und Schweregrad

Die Grundlage der Diagnostik ist eine ausführliche Anamnese (inklusive der atopischen Eigen- und Familienanamnese). Hierbei ist die Erhebung des Erlanger Atopie-Scores hilfreich, der anhand anamnestischer und klinischer Merkmale erlaubt, das Ausmaß der atopischen Hautdiathese zu ermitteln [10]. Weiterhin gilt es, möglichst auch individuelle Triggerfaktoren, zum Beispiel ernährungsbedingte und psychosomatische Auslöser sowie Umweltreize zu erfassen. Die klinische Untersuchung sollte das gesamte Hautorgan einschließen. Um den Schweregrad des atopischen Ekzems zu objektivieren, gibt es verschiedene va-

liidierte Haut-Scores. Häufig empfohlen werden etwa der Scoring Atopic Dermatitis Index (SCORAD) sowie der Eczema Area and Severity Index (EASI). Auch kann man das weniger detaillierte und damit einfacher zu erhebende Investigator's Global Assessment (IGA) verwenden [11]. Zusätzlich kann und sollte auch die subjektive Belastung der Betroffenen dokumentiert werden. Auch hierzu gibt es validierte Instrumente, etwa den Dermatologischen Lebensqualitäts-Index für Kinder und für Erwachsene (cDLQI bzw. DLQI) [11]. Laboruntersuchungen wie Gesamt-IgE, Gewebeprobe zur feingeweblichen Untersuchung oder eine allergologische Diagnostik sind zunächst nur bei speziellen Fragestellungen oder bei besonderen differenzialdiagnostischen Erwägungen angezeigt.

Therapiemanagement

Die Behandlung der AD sollte individuell auf die Betroffenen abgestimmt werden und verschiedene Aspekte berücksichtigen. Hierzu gehören neben der Vermeidung auslösender Faktoren und einer adäquaten Basistherapie eventuell ein topisches und gegebenenfalls auch systemisches antiinflammatorisches Behandlungskonzept (Abb. 3) [2].

Topische Therapie

Die Wiederherstellung der gestörten Hautbarriere ist das Ziel der Basistherapie mit Emollients. Sie ist die Grundlage der Behandlung der AD und sollte dauerhaft durchgeführt werden. Emollients sind topische Zubereitungen mit Vehikelsubstan-

zen ohne aktive Wirkstoffe und enthalten oft Harnstoff (Urea) oder Glycerin, die die Hydratation der Haut fördern [12]. Arzneimittelfreie Emollienzen mit Zusätzen von nicht pharmakologisch aktiven Wirksubstanzen, etwa Saponine, Flavonoide und Riboflavine, werden als „Emollienzen plus“ bezeichnet. Sie tragen nachweislich zur Symptomverbesserung bei.

Für eine effektive äußerliche Therapie sind die Auswahl des Wirkstoffs, seiner Stärke und seiner Dosierung sowie die richtige Anwendung entscheidend. Als topische antiinflammatorische Therapien sind aktuell topische Glukokortikosteroide (TCS) und topische Calcineurin-Inhibitoren (TCI) für die AD zugelassen. Man kann sie reaktiv und auch proaktiv (in der Regel zweimal pro Woche) anwenden. Bei der Auswahl eines TCS sollten die Stärke, der therapeutische Index (ein Maß für die Sicherheit eines Medikaments), die Galenik, das Patientenalter, die Größe der zu behandelnden Fläche und die Lokalisation in den Blick genommen werden. Bei der Behandlung von Kindern, des Gesichts oder intertriginöser Bereiche mit TCS ist besondere Zurückhaltung geboten. Tacrolimus und Pimecrolimus sind zwei topische Calcineurin-Inhibitoren, die für die Behandlung der AD zugelassen sind. Pimecrolimus-Creme (1 %) ist in der EU ab einem Alter von drei Monaten, Tacrolimus-Salbe 0,03 % ab zwei Jahren und Tacrolimus-Salbe 1 % ab 16 Jahren zugelassen. TCI haben eine immunsuppressive Wirkung, verfügen aber nicht über das Profil unerwünschter Arzneimittelwirkungen (etwa Hautatrophie) wie die TCS.

Inzwischen ist auch der topische Januskinase-Inhibitor (JAKi) Delgocitinib in Deutschland für die Anwendung bei chronischem Handekzem (nicht zwingend atopischer Genese) zugelassen. Eine antimikrobielle Behandlung sollte bei Patientinnen und Patienten mit AD bei Superinfektion (bakteriell, viral, mykotisch) zusätzlich erfolgen. Insbesondere bei einem Eczema herpeticatum (eine disseminierte Infektion mit dem Herpes-simplex-Virus bei AD) ist umgehend eine systemische antivirale Therapie einzuleiten. Da die meisten zur Behandlung der AD eingesetzten Topika und Systemtherapeutika antiinflammatorisch wirken, führt dieses bereits zu einer Verminderung des Pruritus. Sollten darüber hinaus juckreizstillende Maßnahmen erforderlich sein, kann die zusätzliche topische Anwendung von Polidocanol erwogen werden. Topische Antihistaminika sollten nicht zur Juckreizbehandlung bei AD eingesetzt werden [2]. Eine UV-Therapie (sowohl Schmalband-UVB als auch UVA1) kann insbesondere bei Erwachse-

nen zur Juckreizbehandlung helfen, sofern die Behandlung zeitlich befristet ist [2].

Systemische Therapie

Eine Systemtherapie der AD ist indiziert, wenn das Entzündungsgeschehen nicht ausreichend durch äußerliche Maßnahmen beherrscht werden kann und dient auch dazu, die längerfristige Anwendung stark wirksamer TCS zu reduzieren. Für die Begründung der Indikation zur Systemtherapie und der Erfassung des Behandlungsverlaufs ist die sorgfältige Dokumentation des objektiven Befundes und der subjektiven Beschwerden wichtig und sinnvoll. Dienlich ist dabei auch das Ausfüllen einer standardisierten Checkliste für die Indikationsstellung zur Systemtherapie bei AD für die Altersgruppen Kinder und Jugendliche/Erwachsene, die im Internet heruntergeladen werden kann [13]. Die Behandlung der AD folgt idealerweise stufenweise [14, 15]. Für die systemische Therapie des mittelschweren bis schweren atopischen Ekzems stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung.

Immunsuppressiva

Die konventionellen, breit wirksamen Immunsuppressiva wie systemische Glukokortikosteroide oder Ciclosporin werden wegen ihres ungünstigen Nebenwirkungsprofils heute nur noch selten oder nur kurz eingesetzt, da sie sich nicht zur Langzeitbehandlung eignen. Auch wurden in der Vergangenheit häufiger Azathioprin, Mycophenolat-Mofetil oder Methotrexat für die systemische Therapie der schweren AD verwendet, die aber für diese Indikation nicht zugelassen sind.

Biologika

Mittlerweile sind vier Biologika für die Behandlung der AD zugelassen:

- Dupilumab, ein Interleukin-4/Interleukin-13-Antagonist, hat neben der AD noch die Anwendungsgebiete Prurigo nodularis, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen, Asthma, eosinophile Ösophagitis und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und ist bei AD für Kinder ab sechs Lebensmonaten zugelassen.
- Die Interleukin-13-Blocker Tralokinumab und Lebrikizumab sind für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.
- Der für AD (Jugendliche ab 12 Jahre) und Prurigo nodularis zugelassene Interleukin-31-Antagonist Nemolizumab ist besonders wirksam gegen Juckreiz.

Alle diese Antikörper werden s.c. verabreicht und zeigen ein insgesamt sehr gutes Sicherheitsprofil.



Mittlerweile sind vier Biologika für die Behandlung der AD zugelassen.

Januskinase-Inhibitoren

Es gibt drei für die atopische Dermatitis zugelassene JAKi. Baricitinib kommt neben der AD auch noch bei Alopecia areata, rheumatoider Arthritis und juveniler idiopathischer Arthritis zur Anwendung und ist bei AD für Kinder ab zwei Jahren zugelassen. Abrocitinib ist ebenso wie Upadacitinib für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen. Upadacitinib kann außerdem noch bei Psoriasis-arthritis, rheumatoider Arthritis, axialer Spondyloarthritis, ankylosierender Spondylitis, Riesenzellerarthritis, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn angewendet werden. Für JAKi gilt aufgrund verschiedener Kontraindikationen eine strengere Indikationsstellung, die ebenfalls anhand einer standardisierten Checkliste überprüft werden kann [16]. Die Wirkung der JAKi tritt sehr schnell ein und insbesondere der Pruritus bessert sich rasch. Sie werden p.o. eingenommen.

Retinoide

Alitretinoin, ein Retinoid, ist bei Erwachsenen mit schwerem chronischem Handekzem, die nicht auf eine Behandlung mit potenten TCS ansprechen und für eine systemische Behandlung infrage kommen, zugelassen (unter Berücksichtigung der teratogenen Eigenschaft).

Impfungen unter Systemtherapie

Grundsätzlich sind unter den oben aufgeführten Systemtherapien die meisten Standard- und Reiseimpfungen möglich, sofern es sich nicht um Lebendimpfungen handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

In Schwangerschaft und Stillzeit ist die Basistherapie mit Emollienzen besonders wichtig. Bei Frauen mit AD können in der Schwangerschaft TCS der Klasse II oder III punktuell eingesetzt werden. Weiterhin ist eine reaktive und proaktive Anwendung von TCI auch in sensitiven Bereichen wie Gesicht und Intertrigines sowie auf der Bauch-, Brust- und Oberschenkelhaut möglich. Bei schwangeren Frauen, bei denen topische Therapien unzureichend sind, kann kurzfristig eine UV-Therapie mit Schmalspektrum-UVB (311 nm) oder UVA1 oder, sofern diese nicht verfügbar sind, Breitspektrum-UVB helfen. In Ausnahmefällen kann eine Systemtherapie mit Ciclosporin bei schwerer unkontrollierter AD während der Schwangerschaft unter engmaschiger Kontrolle von Blutdruck und Nierenparametern eingeleitet werden, wenn eine alleinige topische antiinflammatorische Therapie unzureichend ist [2].

Fazit für die Praxis

- Die atopische Dermatitis (AD) ist die häufigste entzündliche Hauterkrankung sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch bei Erwachsenen.
- In der Pathogenese spielen genetische Faktoren sowie weitere Auslösefaktoren wie eine Immundysregulation, eine gestörte Hautbarriere sowie mikrobielle und Umweltfaktoren eine Rolle.
- Es stehen sichere und effektive Therapiemöglichkeiten für Patientinnen und Patienten mit AD zur Verfügung.
- Die meisten Standard- und Reiseimpfungen unter Systemtherapie sind möglich, sofern es sich nicht um Lebendimpfungen handelt.
- Auch die Behandlung der AD bei Schwangeren und Stillenden ist mit Einschränkungen möglich.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine redaktionell überarbeitete Version der Erstpublikation in MMW 2025;167:56-61.

Literatur

als Zusatzmaterial unter
<https://doi.org/10.1007/s12634-025-3098-6>
in der Online-Version dieses Beitrags



Interessenkonflikt:

Die Autorinnen und Autoren erklären, dass sie sich bei der Erstellung des Beitrages von keinen wirtschaftlichen Interessen leiten ließen. Sie legen folgende potenzielle Interessenkonflikte offen: keine. Der Verlag erklärt, dass die inhaltliche Qualität des Beitrages durch zwei unabhängige Gutachten bestätigt wurde. Werbung in dieser Zeitschriftenausgabe hat keinen Bezug zur CME-Fortbildung. Der Verlag garantiert, dass die CME-Fortbildung sowie der CME-Fragen frei von werblichen Aussagen und keinerlei Produktempfehlungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Präparate, die zur Therapie des dargestellten Krankheitsbildes geeignet sind.



Dr. med. Charlotte Willers

Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Martinistr. 52, D-20246 Hamburg
c.willers@uke.de

Prof. Dr. med. Matthias Augustin

Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP), Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Diagnostik und Therapie der Neurodermitis

Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

- als e.Med-Abonnent*in von SpringerMedizin.de
- als registrierte*r Abonnent*in dieser Fachzeitschrift
- als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Ästhetische Dermatologie und Kosmetologie (ADK)



Dieser CME-Kurs ist auf [SpringerMedizin.de/CME](https://www.springermedizin.de/CME) zwölf Monate verfügbar. Sie finden ihn, wenn Sie den Titel in das Suchfeld eingeben oder den QR-Code links scannen. Alternativ können Sie auch mit der Option „Kurse nach Zeitschriften“ zum Ziel navigieren.

? Welche Faktoren spielen bei der Pathogenese der atopischen Dermatitis eine entscheidende Rolle?

- ☐ Alter und Ernährung
- ☐ Genetische Prädisposition
- ☐ Mangelnde Hautreinigung
- ☐ Zu viel Basispflege und zu wenig Wasserkontakte
- ☐ Zu wenig Bewegung

? Was charakterisiert Emollienzen?

- ☐ Sie sind wirkstoffhaltig.
- ☐ Sie sind als Arzneimittel zu werten.
- ☐ Sie sind die Basistherapie der gestörten Hautbarrierefunktion.
- ☐ Sie dürfen nie dauerhaft angewendet werden.
- ☐ Sie entziehen der Epidermis Lipide.

? Welche Aussage zu topischen Steroiden und topischen Calcineurinhemmern ist richtig?

- ☐ Sie haben ähnliche Nebenwirkungen.
- ☐ Sie können gleichermaßen an allen Lokalisationen eingesetzt werden.
- ☐ Sie können reaktiv und proaktiv angewendet werden.
- ☐ Beide sind für Säuglinge vor dem dritten Lebensmonat zugelassen.
- ☐ Ihre antiinflammatorische Wirkung entspricht der Wirkung zugelassener Systemtherapeutika.

? Welche antientzündlichen Therapien wären für ein zweijähriges Kind mit atopischer Dermatitis möglich?

- ☐ Topische Kortikosteroide, Tacrolimus 0,1%
- ☐ Tacrolimus 0,03%, Abrocitinib
- ☐ Tralokinumab, Lebrikizumab
- ☐ Pimecrolimus 1%, Tacrolimus 0,03%
- ☐ Nemolizumab, Methotrexat

? Welche Komorbidität ist typisch bei atopischer Dermatitis?

- ☐ Hörminderung
- ☐ Niereninsuffizienz
- ☐ Migräne
- ☐ Visusverschlechterung
- ☐ Allergisches Asthma

? Welche Komplikation muss sofort systemisch behandelt werden?

- ☐ Kolonisierung mit Staphylococcus aureus
- ☐ Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus
- ☐ Eczema herpeticum
- ☐ Disseminierte Mollusca contagiosa
- ☐ Besiedlung mit Malassezia spp.

? Was wirkt juckreizstillend?

- ☐ Physiotherapie, topische Kortikosteroide (TCS)
- ☐ Polidocanol, Alitretinoin
- ☐ Gewichtsreduktion, Dupilumab
- ☐ Polidocanol, TCS
- ☐ Nemolizumab, Magenschutz

? Welcher validierte Score zur Schweregradobjektivierung der atopischen Dermatitis wird häufig empfohlen?

- ☐ Scoring Atopic Dermatitis Index
- ☐ Checkliste für die Indikationsstellung zur Systemtherapie der Neurodermitis
- ☐ Body-Mass-Index
- ☐ Checkliste zur Indikationsstellung zur Therapie mit JAK-Inhibitoren
- ☐ Dermatology Life Quality Index

? Welche Aussage zu Provokationsfaktoren der atopischen Dermatitis ist richtig?

- ☐ Stressvermeidung reicht aus.
- ☐ Klimatische, mikrobielle und hormonelle Einflüsse spielen eine Rolle.
- ☐ Die berufliche Tätigkeit ist bedeutungslos.
- ☐ Körperliche Aktivität sollte vermieden werden, um Schwitzen zu verhindern.
- ☐ Individuelle Triggerfaktoren können vernachlässigt werden.

? Welche Differenzialdiagnose der atopischen Dermatitis ist in erster Linie zu bedenken?

- ☐ Multiple Basalzellkarzinome
- ☐ Rosazea
- ☐ Psoriasis vulgaris
- ☐ Bullöses Pemphigoid
- ☐ Windpocken

Dieser CME-Kurs wurde von der Bayerischen Landesärztekammer mit zwei Punkten in der Kategorie I (tutoriel unterstützte Online-Maßnahme) zur zertifizierten Fortbildung freigegeben und ist damit auch für andere Ärztekammern anerkennungsfähig.

Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70% der Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Antwortoptionen online abweichend vom Heft in zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf SpringerMedizin.de/CME tutorielle Unterstützung. Bei technischen Problemen erreichen Sie unseren Kundenservice kostenfrei unter der Nummer 0800 7780777 oder per Mail unter kundenservice@springermedizin.de.